



Проектиране на потребителски интерфейси

х.п. инж. Айше Ердинч Шабан

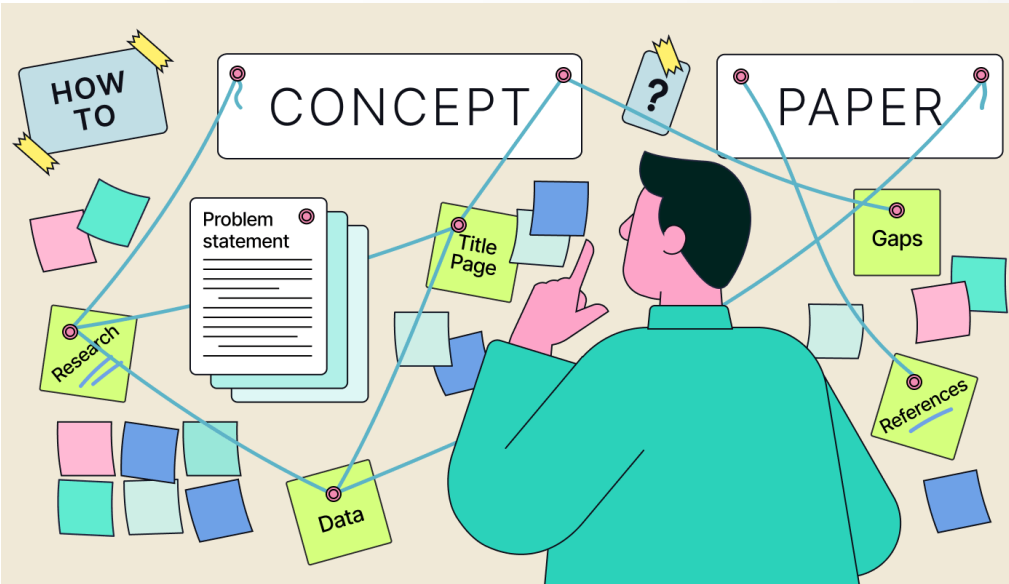


Тема 5

Концептуален модел и поглед
„отгоре“. Use case диаграми.
Актьори и зависимости. Sitemap

Концептуален модел

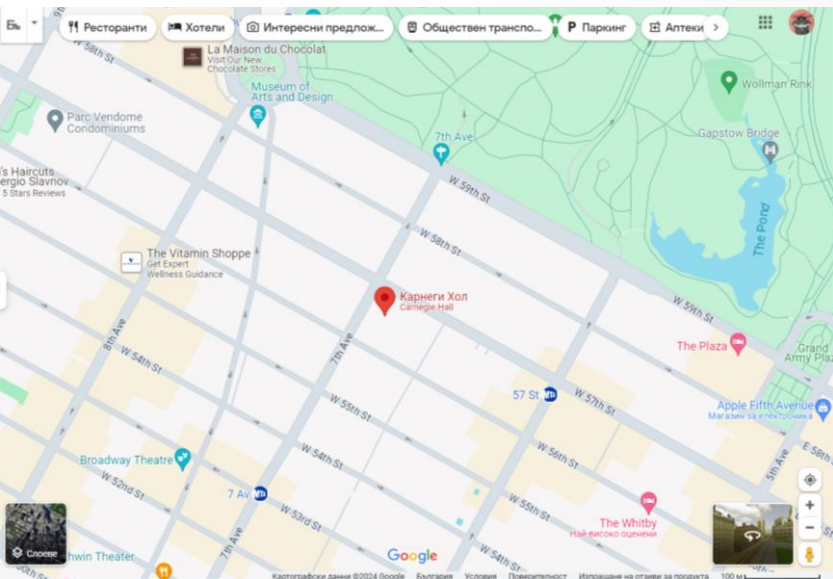
Какво представлява?



Концептуалният модел е представяне на система. Той показва как хора, места и неща взаимодействат. Те показват реалния свят и взаимодействията на нашата идея за дизайн.

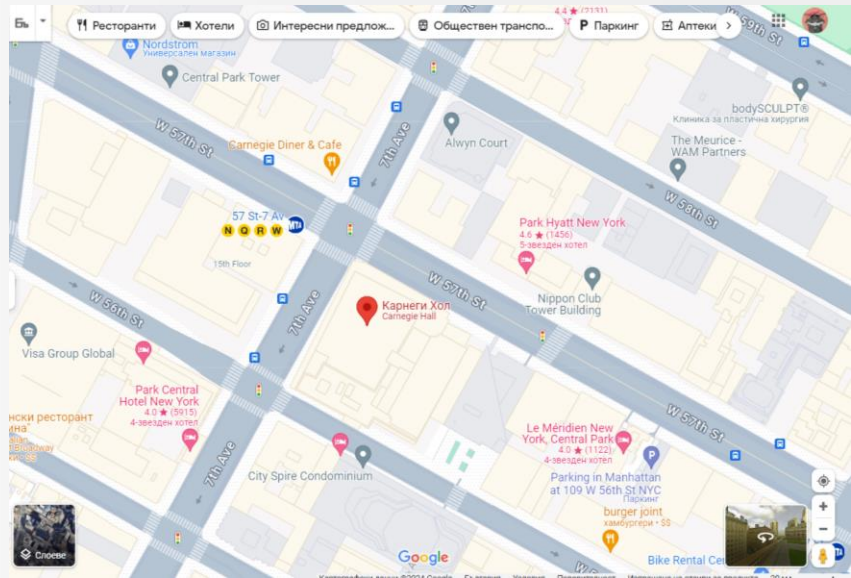
Изразено по-просто, концептуалният модел е абстракция на част от реалния свят.

Пример – Google Maps



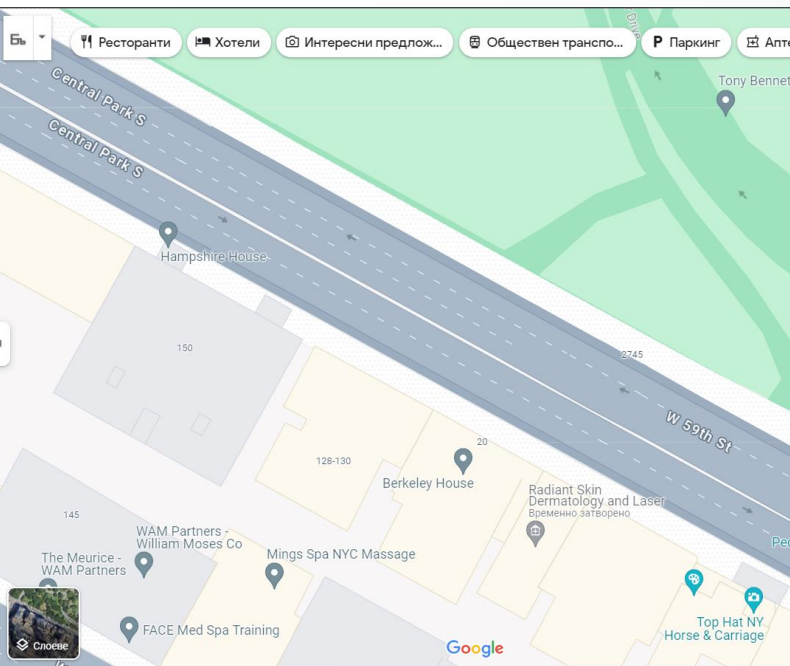
- Искате да посетите Карнеги Хол (концертна зала) в Ню Йорк.
- Въвеждате "Карнеги Хол" в търсачката. Това ви довежда до карта на района около 7-мо Авеню и Уест 57-ма улица в Ню Йорк, Ню Йорк, САЩ.

- Ако мащабираме ще видите, че има ресторанти, закусвални и хотели наблизо.
- **Картографите в Google Maps ви показват концепцията на района в Ню Йорк близо до Карнеги Хол.**

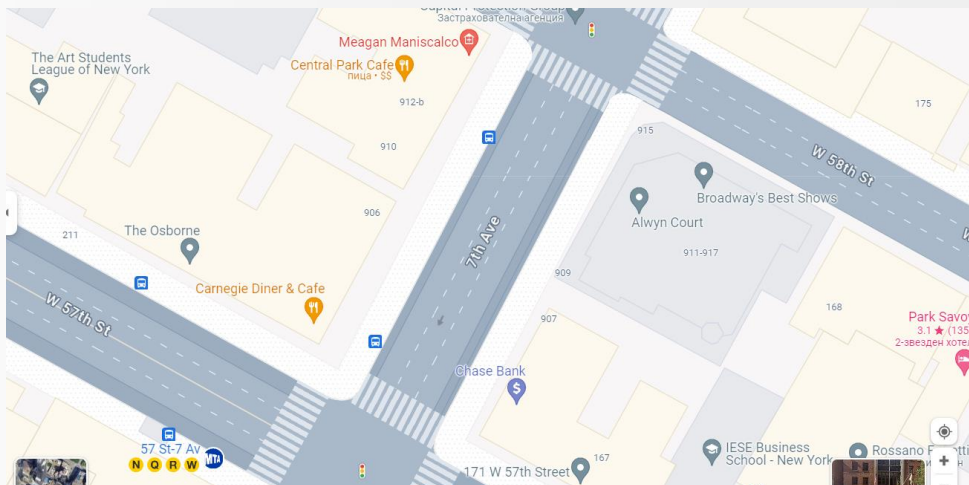


Обекти (Entities)

Обектите на концептуалните модели представляват обекти от реалния свят в една система.

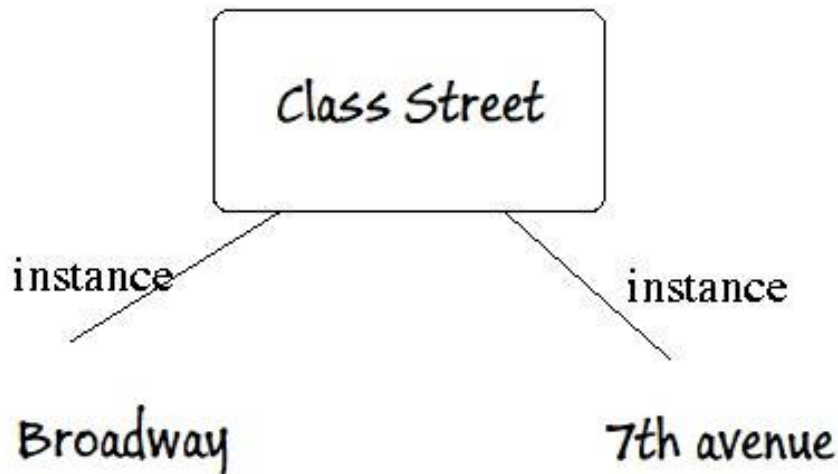


- Две паралелни линии представляват Уест 59-ма улица, за да покажат, че тя е двупосочна улица.
- 7-мо Авеню е една линия, защото е еднопосочна улица.



Класове на обектите и инстанции (Entity Classes & Instances)

- *Класовете на обектите (Entity Classes) в концептуалния модел представляват същества или обекти в дадена система, които са от значение за моделирането на бизнес процесите и данните.*
- *Инстанцията на клас (Instance) представлява конкретно обектно представяне на даден клас.*



Клас : Улица

- Уест 57-ма улица
- 7-ма Авеню
- Бродуей

Клас - Хотел

- Парк Централ Хотел
- Уелингтън
- Courtyard by Marriott New York

Връзки и ограничения

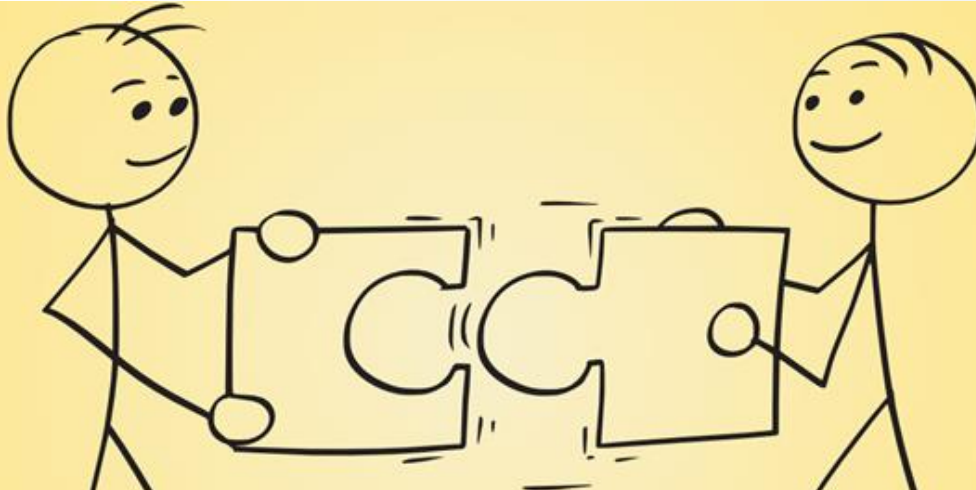
- *Взаимоотношенията в концептуалния модел изобразяват взаимодействие между обектите.*
- *Ограниченията управляват връзките между обектите в концептуален модел.*

Примери за връзки:

- Карън Смит (обект) прави регистрация (взаимоотношение) в хотел Парк Централ (обект).
- Билетната каса (обект) продава (взаимоотношение) билети (обект).

Видове ограничения:

- *One and only one*
- *Zero or one*
- *More than one*
- *One or more*
- *Zero or more*





Поглед „отгоре“

Какво представлява?

Погледът "отгоре" предполага анализ на продукта или услугата, като започнете от общата си представа за него и постепенно се движите към по-детайлни аспекти.



Плюсове:

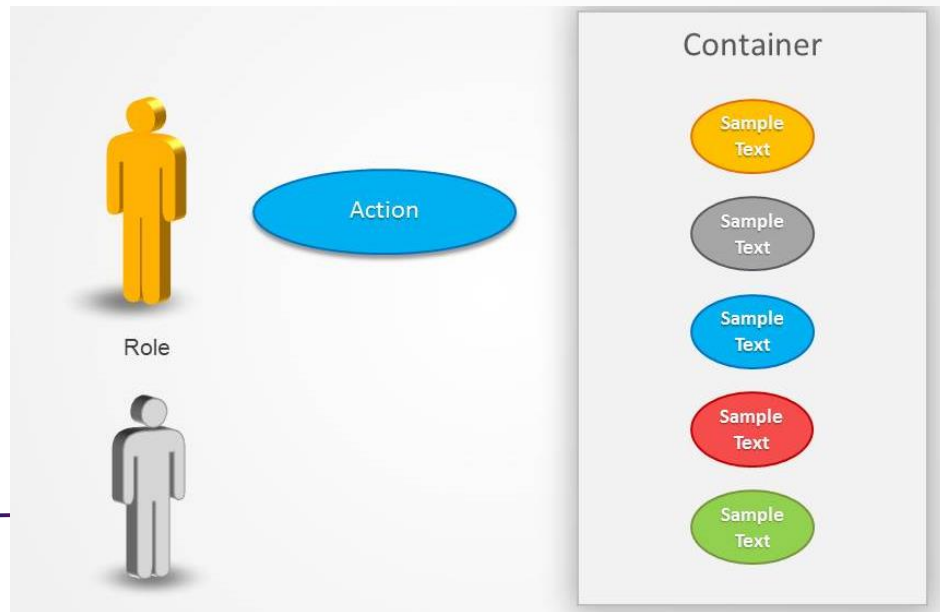
- Предоставя общо представление за използването на продукта
- Помага за идентифициране на общи тенденции и модели в употребата
- Може да бъде полезен за идентифициране на области на продукта, които се използват най-много или най-малко



Use Case

Какво представлява?

- Use Case е методология, използвана в системния анализ за идентифициране, разясняване и организиране на изискванията на системата. Методът създава документ, който описва всички стъпки, които потребителите предприемат, за да завършат дадена дейност.*



Всеки Use Case съдържа три основни елемента:

1. Актьор. Потребител на системата.
2. Цел. Краен резултат.
3. Система. Процесът и стъпките, които се предприемат.

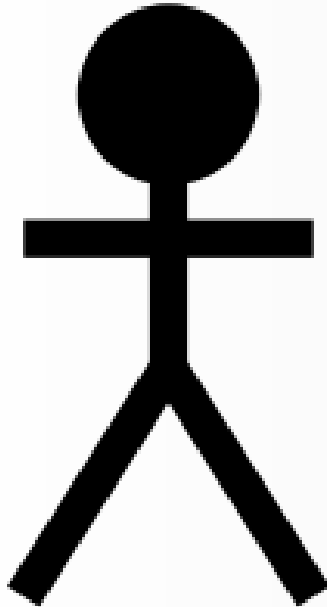
Стъпки

1. Идентифициране на всички потребители на системата и създаване на профил за всеки един.
2. Избор на един потребител и дефиниране на неговата цел.
3. Описание на пътя.
4. Разглеждане на всеки алтернативен ход на събитията.
5. Идентифициране на общи черти в пътуванията, за да се създадат общи употреби на случаи.
6. Повтаряне на стъпки две до пет за всички други потребители на системата.



Актьори

- *Use Case актьорът представлява всеки обект (човек, друга система или външен агент), който взаимодейства със системата, която се моделира.*



В контекста на Use Case диаграмите, актьорите се изобразяват като външни елементи, обикновено като човешка икона или познати символи за представяне на различни видове външни агенти. Те не са част от системата, но влияят на нея чрез своите входове (inputs) и изходи (outputs).

Примери:

- Потребител
- Външна система
- Автоматизиран процес
- Администратор

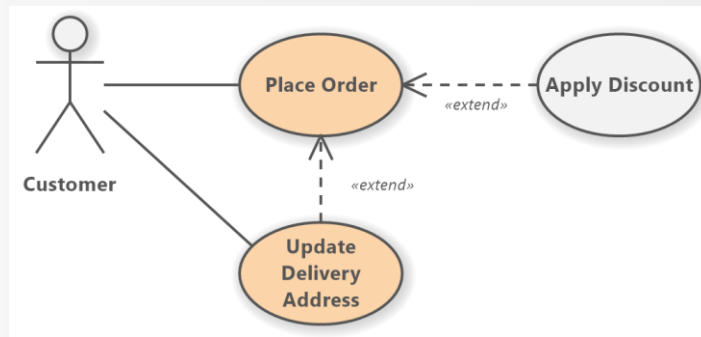
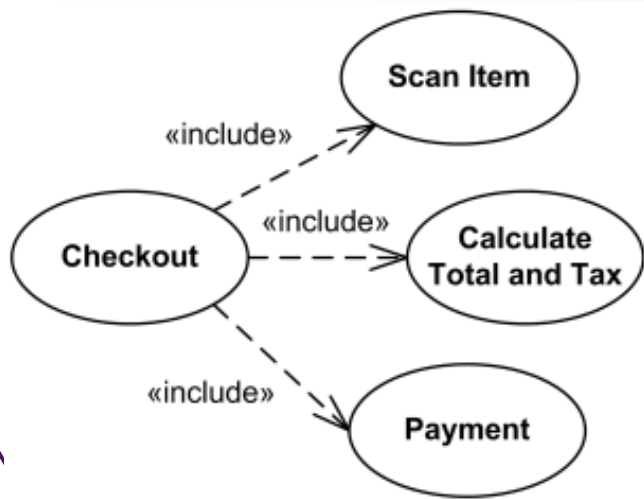
Зависимости

Include (Включва)

Един случай на използване може да включва друг.

Пример:

Ако имате "Извършване на плащане", той може да включва случай, наречен "Въвеждане на информация за плащане".



Extend (Разширява)

Един случай на използване може да разшири друг. Това обикновено се използва, когато има опционални функционалности.

Пример:

Ако имате "Изпращане на съобщение", той може да разшири случая на използване "Добавяне на прикачен файл".

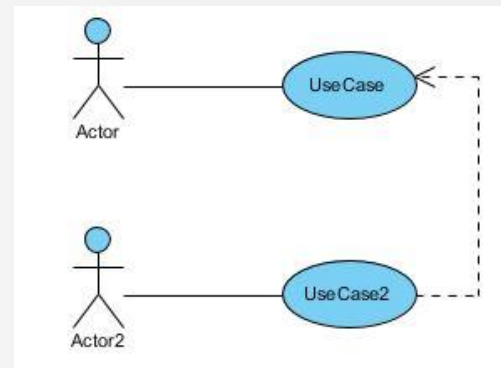
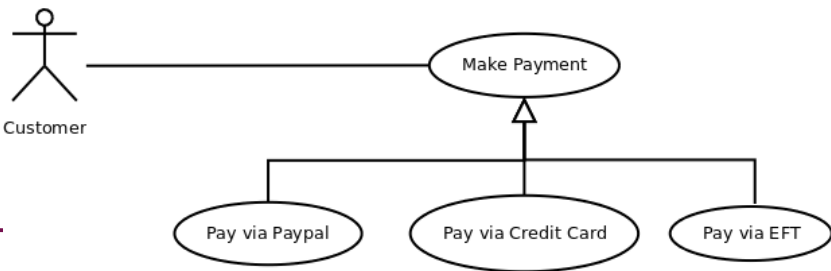
Зависимости

Generalization (Обобщава)

Един случай на използване може да бъде обобщение на друг. Това се използва, когато един случай на използване е по-общ и включва функционалността на други случаи на използване.

Пример:

Ако имате "Извършване на плащане с карта" и "Извършване на плащане с PayPal", те могат да бъдат обобщени в по-общ случай на използване "Извършване на плащане".



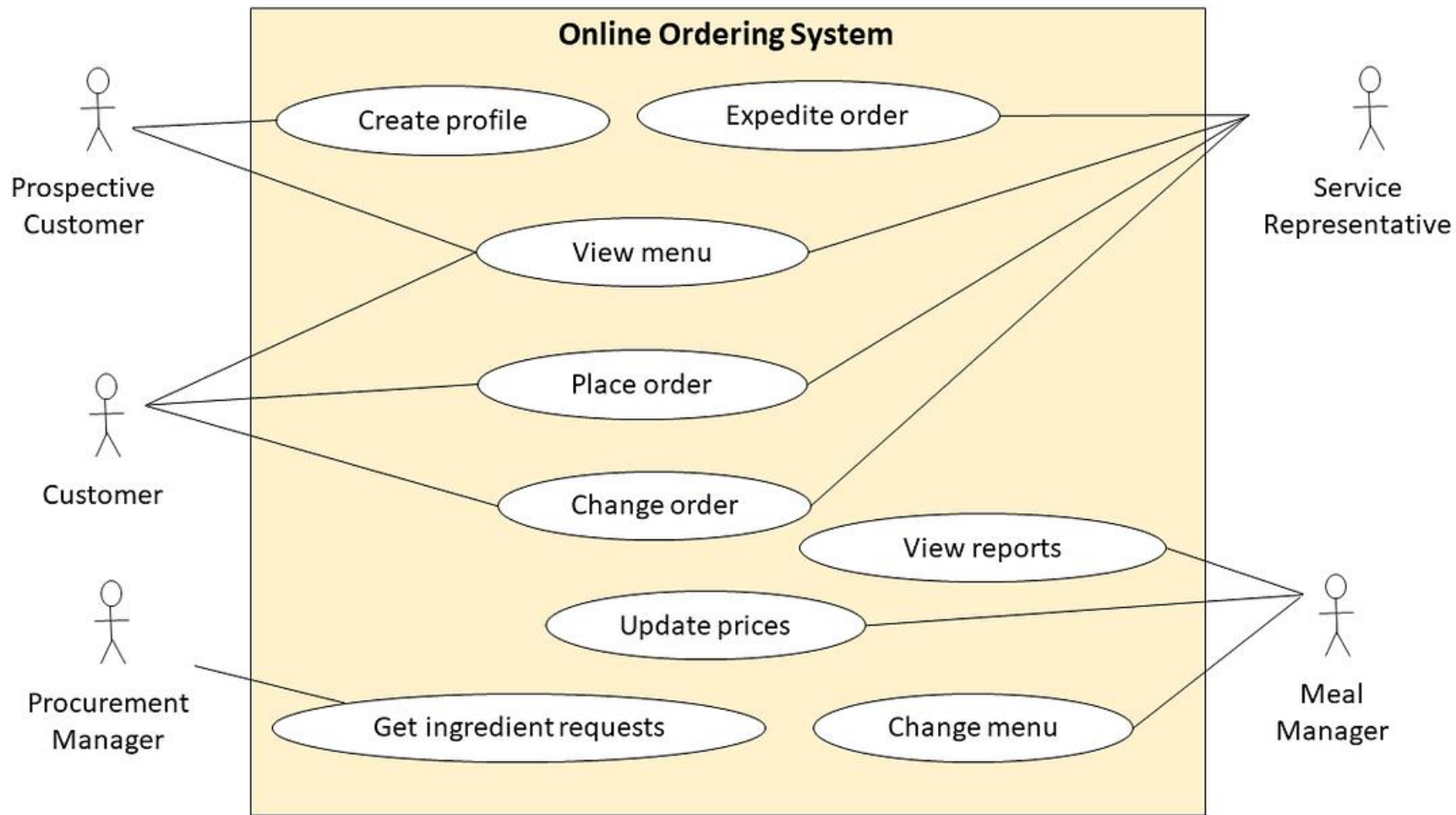
Dependency (Зависи)

Един елемент в диаграмата може да зависи от друг елемент.

Пример:

Ако имате случай на използване, който изисква определена услуга от друга система, тогава има зависимост между двата елемента.

Пример

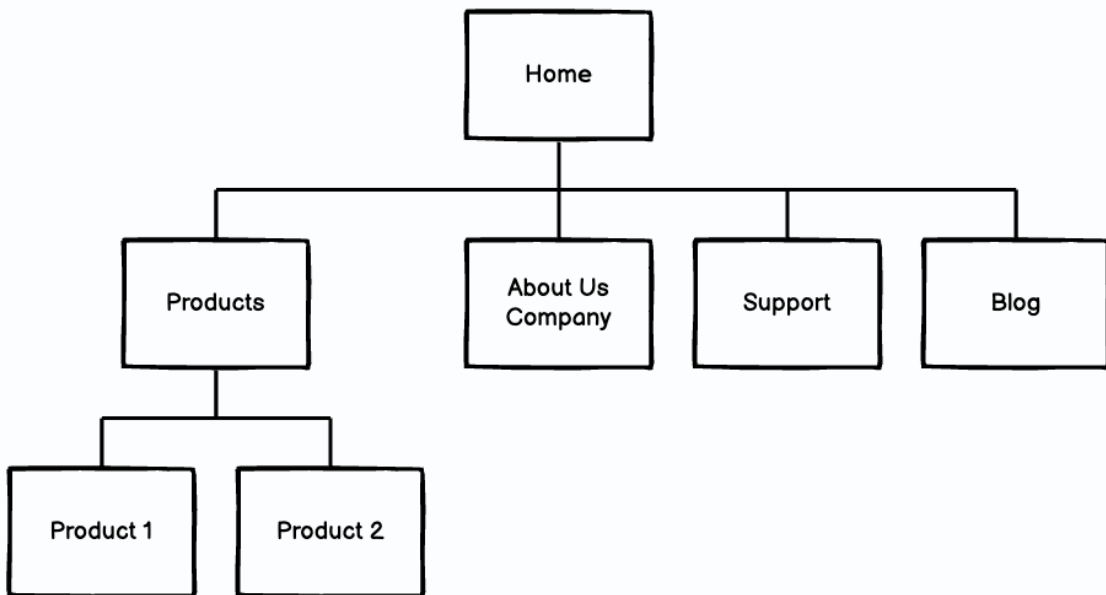


The background features abstract geometric shapes in shades of red and purple. In the top left, there is a solid red hexagon. On the right side, there are several overlapping, semi-transparent red and purple shapes, including a large, thick, curved line that resembles a stylized 'S' or a series of nested curves. At the bottom, there are two thin, double-lined geometric shapes: a circle on the left and a hexagon on the right, both outlined in red and purple.

Sitemap

Какво представлява?

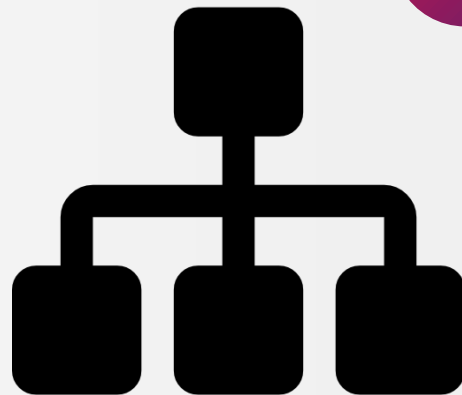
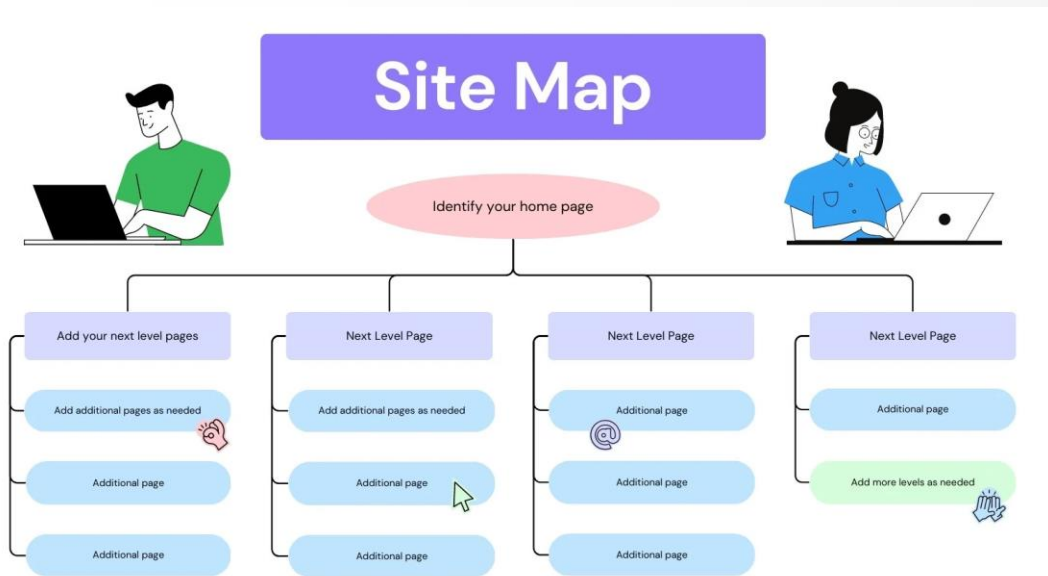
- Sitemap е визуално представяне на структурата на уебсайт, което показва различните страници и тяхната йерархия.*



Картата на уебсайта е основно ръководство, което описва основните страници на сайта и техните взаимоотношения, показвайки как са свързани и къде всяка страница се вписва в по-голямата картина.

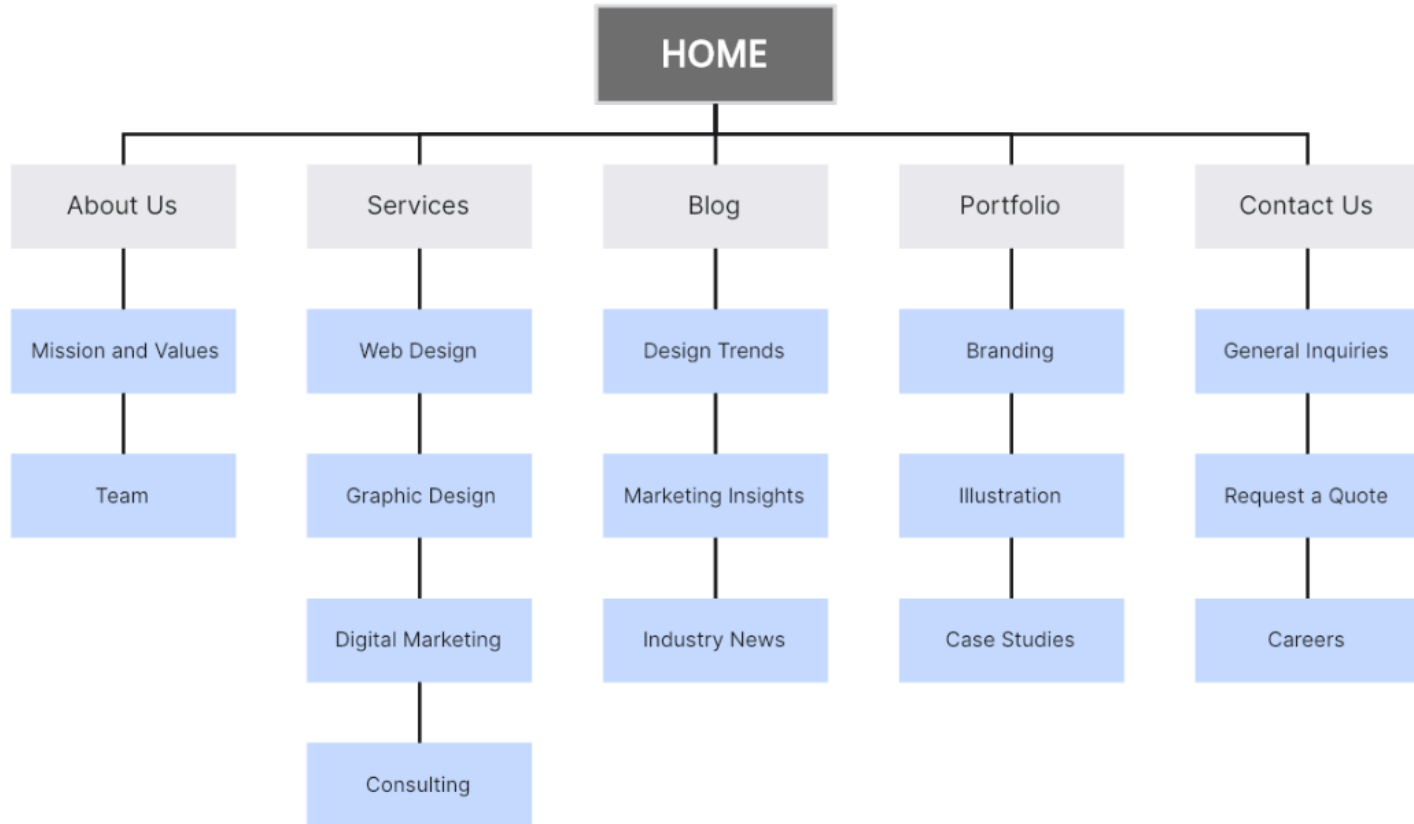
Как се създава?

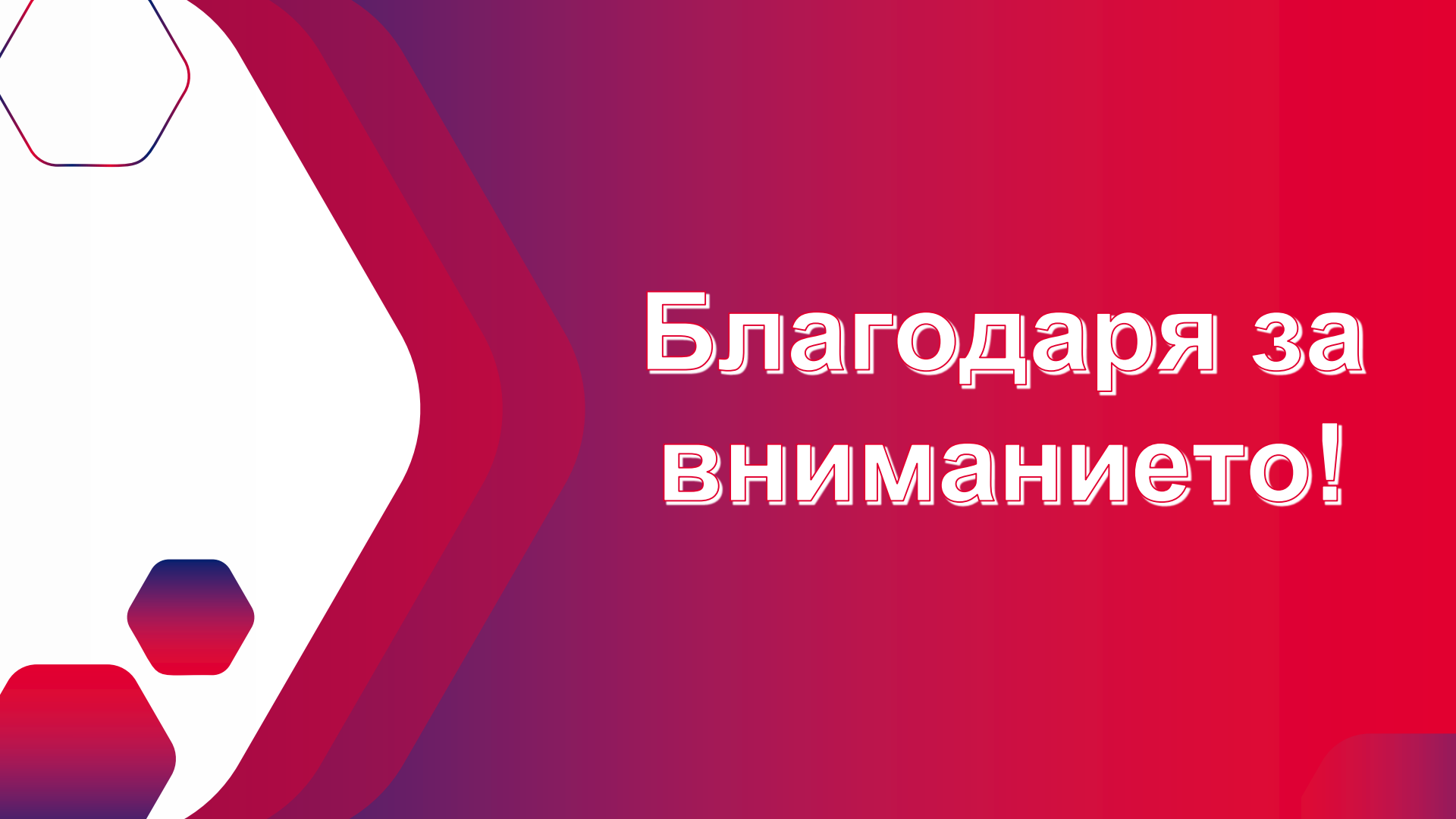
1. Организирайте съдържанието си
2. Мислете за начина, по който ще се използва вашият сайт
3. Определете основните си страници



4. Добавете вторичните си страници
5. Свържете страниците си
6. Споделете с по-широкия екип

Пример





**Благодаря за
вниманието!**